

TP14 : ArrayList et création d'application

1) Problématique	1
2) Questions	1
3) Conclusion	7

1) Problématique

Nous cherchons à comprendre et à utiliser l'objet ArrayList pour remplacer le système de tableau habituel, pour cela nous allons répondre à plusieurs questions en rapport avec cet objet et enfin nous allons créer une application windows dans laquelle nous pourrons ajouter des livres.

2) Questions

1. Ajout de ArrayList et insertion du livre 1 et 2 :

Pour faire cela nous importons la bibliothèque de ArrayList et puis nous créons une ArrayList nommé listeLivres dans laquelle nous allons ajouter le livre1 et le livre2 :

```
import java.util.ArrayList;

public class main {

    public static void main(String[] args) {

        Livre livre1, livre2;
        int prix;
        String Titre, Auteur;

        livre1 = new Livre("111111", "titre 1", "auteur 1", 1);
        livre2 = new Livre("222222", "titre 2", "auteur 2", 2);

        ArrayList<Livre> listeLivres = new ArrayList<>();

        listeLivres.add(livre1);
        listeLivres.add(livre2);
```

2. Ajout de deux autres livres :

Pour ajouter deux autres livres nous allons simplement cette fois ci créer les livres directement dans le add :

```
listeLivres.add(new Livre("333333", "titre 3", "auteur 3", 3));  
listeLivres.add(new Livre("444444", "titre 4", "auteur 4", 4));
```

3. Afficher l'ensemble des livres :

Pour faire cette question nous devons créer la fonction Afficher() puis l'utiliser pour afficher l'ensemble des livres de l'ArrayList :

Fonction Afficher() :

```
public void Afficher() {  
    System.out.println("ISBN : " + ISBN);  
    System.out.println("Titre : " + titre);  
    System.out.println("Auteur : " + auteur);  
    System.out.println("Prix : " + prix);  
}
```

Utilisation de la fonction pour afficher tous les livres :

```
for (Livre l : listeLivres) {  
    l.Afficher();  
}
```

(on affiche chaque élément de l'ArrayList un par un)

4. Création des classes pour SceneBuilder et du Accueil.fxml :

J'utilise BlueJ pour cela, j'ai créé les trois classes suivantes :



Ensuite dans le dossier où j'ai enregistré le projet j'ai créé un fichier Accueil.fxml :

Documents > TD2_JavaFX-copy				
Trier Afficher				
Nom	Modifié le	Type	Taille	
Accueil.fxml	19/01/2026 14:42	Fichier FXML	0 Ko	
Accueil.java	19/01/2026 14:41	Fichier JAVA	1 Ko	
Livre.java	19/01/2026 14:41	Fichier JAVA	1 Ko	
MainFX.java	19/01/2026 14:41	Fichier JAVA	1 Ko	
package.bluej	19/01/2026 14:41	BlueJ Project File	1 Ko	
README.TXT	19/01/2026 14:41	Document texte	1 Ko	

5. Code des classes :

Pour la classe Livre, il y a le constructeur, les getters, les setters et la fonction Afficher() :

```
public class Livre {
    private String ISBN;
    private String titre;
    private String auteur;
    private int prix;

    public Livre(String ISBN, String titre, String auteur, int prix) {
        this.ISBN = ISBN;
        this.titre = titre;
        this.auteur = auteur;
        this.prix = prix;
    }

    public String getISBN() {
        return ISBN;
    }

    public String getTitre() {
        return titre;
    }

    public String getAuteur() {
        return auteur;
    }

    public int getPrix() {
        return prix;
    }

    public void Afficher() {
        System.out.println("ISBN : " + ISBN);
        System.out.println("Titre : " + titre);
        System.out.println("Auteur : " + auteur);
        System.out.println("Prix : " + prix);
    }
}
```

Pour la classe MainFX il y a le code qui permet de lancer JavaFX pour lancer l'application :

```

import javafx.application.Application;
import javafx.fxml.FXMLLoader;
import javafx.scene.Scene;
import javafx.stage.Stage;

public class MainFX extends Application {

    @Override
    public void start(Stage stage) throws Exception {

        Scene scene = new Scene(
            FXMLLoader.load(getClass().getResource("Accueil.fxml"))
        );

        stage.setTitle("Accueil");
        stage.setScene(scene);
        stage.show();
    }

    public static void main(String[] args) {
        launch(args);
    }
}

```

Et pour la fonction Accueil il y a toutes les fonctions importantes de l'application :

```

@FXML
public void initialize() {

    al.add(new Livre("111111", "titre 1", "auteur 1", 1));
    al.add(new Livre("222222", "titre 2", "auteur 2", 2));
    al.add(new Livre("333333", "titre 3", "auteur 3", 3));
    al.add(new Livre("444444", "titre 4", "auteur 4", 4));

    lblNombre.setText(String.valueOf(al.size()));
}

@FXML
public void ajouterLivre() {

    String isbn = txtISBN.getText();
    String titre = txtTitre.getText();
    int prix = Integer.parseInt(txtPrix.getText());

    al.add(new Livre(isbn, titre, "", prix));
    lblNombre.setText(String.valueOf(al.size()));
}

@FXML
public void rechercherLivre() {

    String isbn = txtISBN.getText();
    boolean trouve = false;

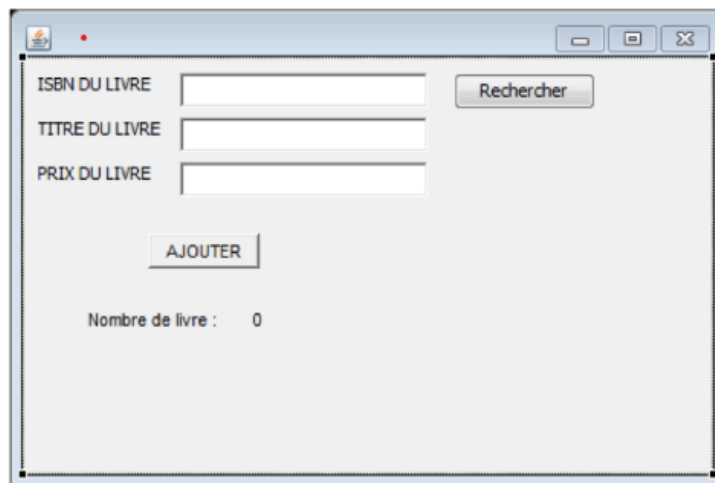
    for (Livre l : al) {
        if (l.getISBN().equals(isbn)) {
            txtTitre.setText(l.getTitre());
            txtPrix.setText(String.valueOf(l.getPrix()));
            trouve = true;
            break;
        }
    }

    if (!trouve) {
        txtTitre.setText("ERREUR");
        txtPrix.setText("ERREUR");
    }
}

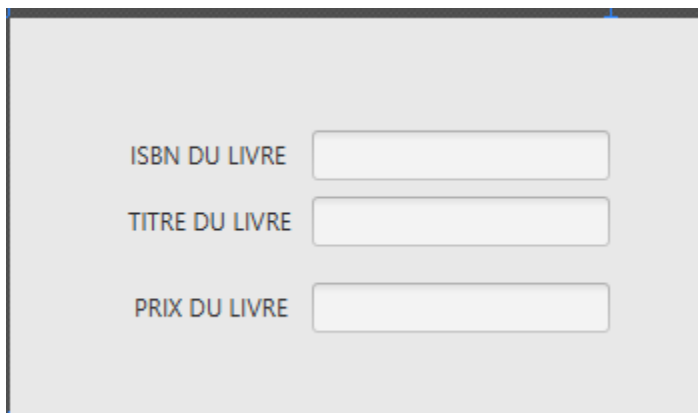
```

6. Finalisation et résultat

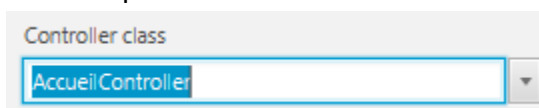
Pour finir, nous allons essayer de recréer le résultat suivant avec SceneBuilder :



Premièrement nous allons ajouter un AnchorPane et dessus nous allons ajouter trois labels en haut à gauche avec un texte field à droite de chaque label :



Il ne faut pas oublier de définir le controller :



Le fx:id du premier textfield sera "txtISBN", celui du deuxième sera "txtTitre" et le troisième sera "txtPrix".

Lorsque c'est fait le nous allons rajouter deux boutons : un bouton AJOUTER et un bouton Rechercher :

Rechercher

ISBN DU LIVRE

TITRE DU LIVRE

PRIX DU LIVRE

Ajouter

Nous allons rajouter deux actions **onAction** :
#ajouterLivre pour le bouton ajouter et #rechercherLivre

Et enfin, nous allons rajouter deux labels tout en bas, l'un changera selon le nombre de livres présent dans l'ArrayList :

Nombre de livres : 0

Le premier label est "Nombre de livres :" et le deuxième est "0", le deuxième sera donné un fx:id pour que l'on puisse le modifier selon le nombre de livre présent dans l'arraylist. Ici le fx:id sera lblNombre.

Résultat :

Accueil

Rechercher

ISBN DU LIVRE

TITRE DU LIVRE

PRIX DU LIVRE

Ajouter

Nombre de livres : 4

Comme on peut le voir, à l'initialisation le nombre de livre augmente de 4 (nombre de livres présent dans l'ArrayList).

Lorsqu'on saisit un ISBN et clique sur rechercher le reste apparait :

ISBN DU LIVRE	1111111
TITRE DU LIVRE	Mon livre
PRIX DU LIVRE	15

Lorsque l'ISBN n'existe pas il y a une erreur :

ISBN DU LIVRE	1111114
TITRE DU LIVRE	ERREUR
PRIX DU LIVRE	ERREUR

Et lorsqu'on clique sur ajouter, les compteur monte :

Nombre de livres : 5

3) Conclusion

En conclusion j'ai réussi à créer une application en utilisant l'objet ArrayList, celui-ci me permettra d'éviter à utiliser des tableaux dans le futur et donc à faciliter mon travail pour les prochains code Java à venir.